

A) Si consideri il sistema dinamico rappresentato dalla seguente equazione in forma di stato

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= u - 2 \sin(z_1) \\ \dot{z}_2 &= -z_1 - z_2 - u \\ y &= z_1 - z_2 + u\end{aligned}$$

A.1)[2] Si determinino gli stati di equilibrio in funzione di u .

A.2)[3] Si determini la forma di stato del sistema linearizzato in corrispondenza a tali punti e se ne valuti la stabilità'.

A.3)[3] Si determini la funzione di trasferimento del sistema linearizzato per $u = 0$.

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = u - 2\sin(z_1) \\ \dot{z}_2 = -z_1 - z_2 - u \\ y = z_1 - z_2 + u \end{cases}$$

punti di equilibrio al variare di u

$$\begin{cases} 2\sin(z_1) = u \\ z_2 = -u - \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{z}_1 = \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) \\ \bar{z}_2 = -u - \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) \end{cases}$$

$$\mathcal{J} \begin{bmatrix} -2\cos(z_1) & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \Big|_{\substack{z_1=\bar{z}_1 \\ z_2=\bar{z}_2}} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

$$\begin{cases} y = [1 \quad 1] x + [1] u \\ -2\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right)\right) = 2\sqrt{1 - \frac{u^2}{4}} \end{cases}$$

$$\mathcal{J} \Big|_{\substack{\bar{z}_1 = \sin^{-1}\left(\frac{u}{2}\right) \\ \bar{z}_2 = \bar{z}_2}} \begin{bmatrix} -2\sqrt{1 - \frac{u^2}{4}} & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{bmatrix} \lambda + 2\sqrt{1 - \frac{u^2}{4}} & 0 \\ 1 & \lambda + 1 \end{bmatrix} = \left(\lambda + 2\sqrt{1 - \frac{u^2}{4}} \right) (\lambda + 1) \\ \underbrace{\lambda^2 + 2\sqrt{1 - \frac{u^2}{4}} \lambda + \lambda + 2\sqrt{1 - \frac{u^2}{4}}}_{\text{tutti stesso segno, la parte reale è negativa}}$$

tutti stesso segno, la parte reale è negativa

$$FDI = C(sI - A)^{-1}B + D \quad \text{Per } U=0$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 1] \quad D = 1$$

$$G(s) = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 \quad \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^T$$

$$= [1 \quad 1] \frac{1}{(s+2)(s+1)} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1$$

$$= \frac{1}{(s+2)(s+1)} \begin{bmatrix} s & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1$$

$$= \frac{2s+2}{(s+2)(s+1)} + 1 = \frac{2(s+1) + (s+2)(s+1)}{(s+2)(s+1)} = \frac{((s+2)+2)(s+1)}{(s+2)(s+1)}$$